vRAN（仮想化RAN)のネットワーキングデザインと今後のvRANへの期待

MPLS Japan 2020

文字　勇
Business Solutions Architect, Cisco Systems
2020年11月9日

自己紹介

- 文字　勇 (もんじ　いさむ)
- 某 通信事業者にて数年 Network Engineer職
- 2001年～ Cisco Systems にて Systems Engineer, SE Manager, Solution Architect
  - 主に通信事業者様を担当するSales部門にて
  - Broadband Access、Telecom Infrastructure、Mobile Core、Small Cell、Stadium Entertainment、他
- 現在アーキテクト職として : 通信事業者様の新しいインフラ構築に携わる
  - 4G/5G Mobile Core, (v)RAN, Transport, DC, NFV, Automation, ….

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Agenda

- RANの近況 – Virtualized RANとOpen RAN
- vRANアーキテクチャ – 従来のRANとの比較
- vRAN実装例とネットワークデザイン、考慮点
- まとめ : 5G vRANの拡大へ向けて

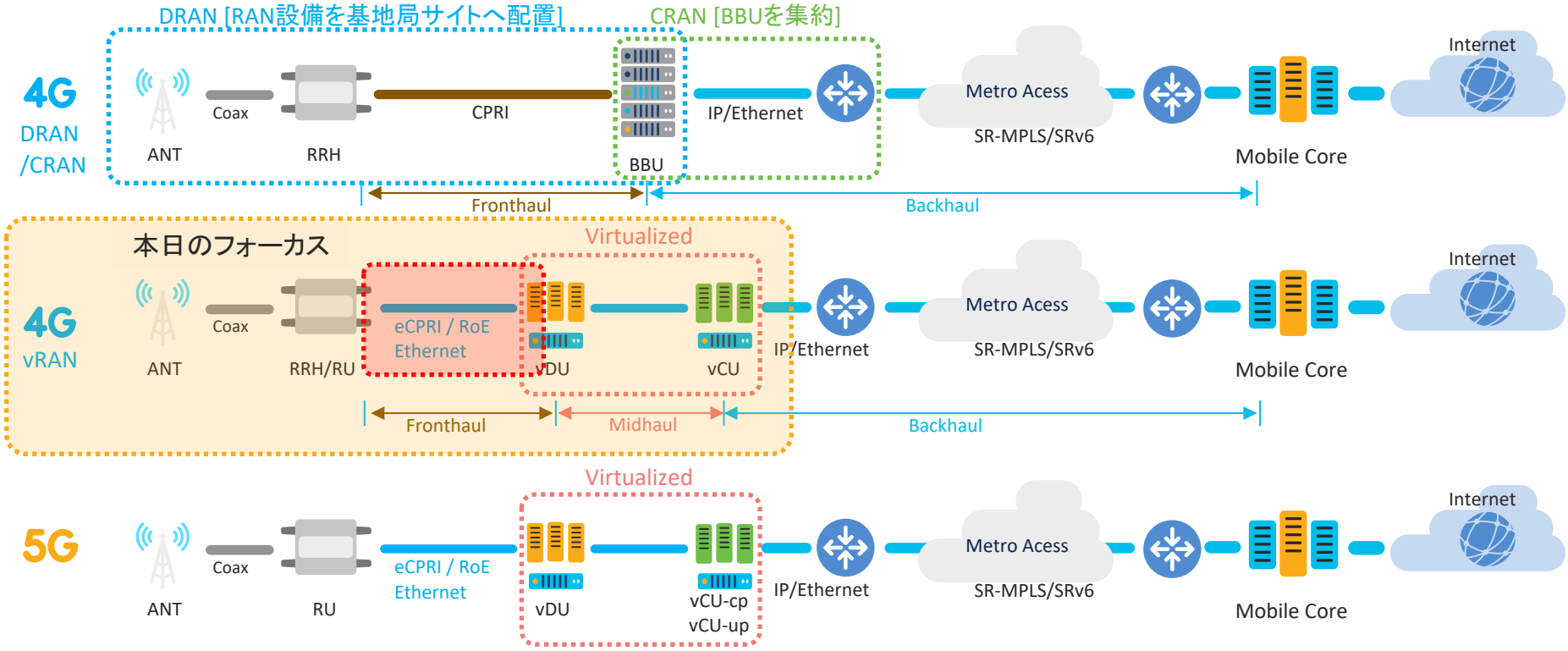
© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

RANの近況 – Virtualized RANとOpen RAN

- Virtualized RAN　　本日のフォーカス
  - RAN (Radio Access Network) の各コンポーネントを仮想化
  - 汎用Processor,FPGA,GPU等を用いる
    -> - 従来は専用Hardware / Applianceで 無線区間のデジタル信号処理やパケット化
    - “仮想化技術で実装可能なもの” を専用Hardwareから分離
- Open RAN
  - RANの各コンポーネントを機能分離、コンポーネント間Interfaceを標準化、オープン化
  - ベンダー、Hardware, Softwareを適宜組み合わせてRANを実現する
    -> - 従来は同一ベンダー製品、Solutionで(のみ) 実現されていたもの
    - 仮想化も含め、新しい技術やベンダーを適用する柔軟性が増す
    - Private 5G / Local 5Gへの適用、IIoTなど 5Gの拡大へ

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

vRANアーキテクチャ – 従来のRANとの比較



© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Announced Open vRAN Deployments & Trials, Sept 2020



Source: TIP News Article Oct-6, 2020
https://telecominfraproject.com/tip-openran-project-group-is-streamlined-to-accelerate-development-and-deployments/

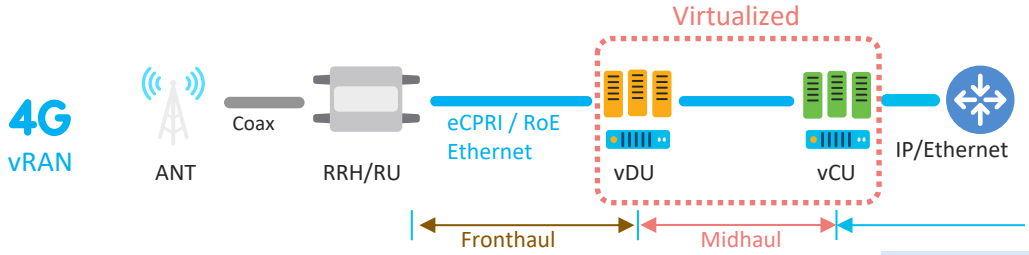
© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

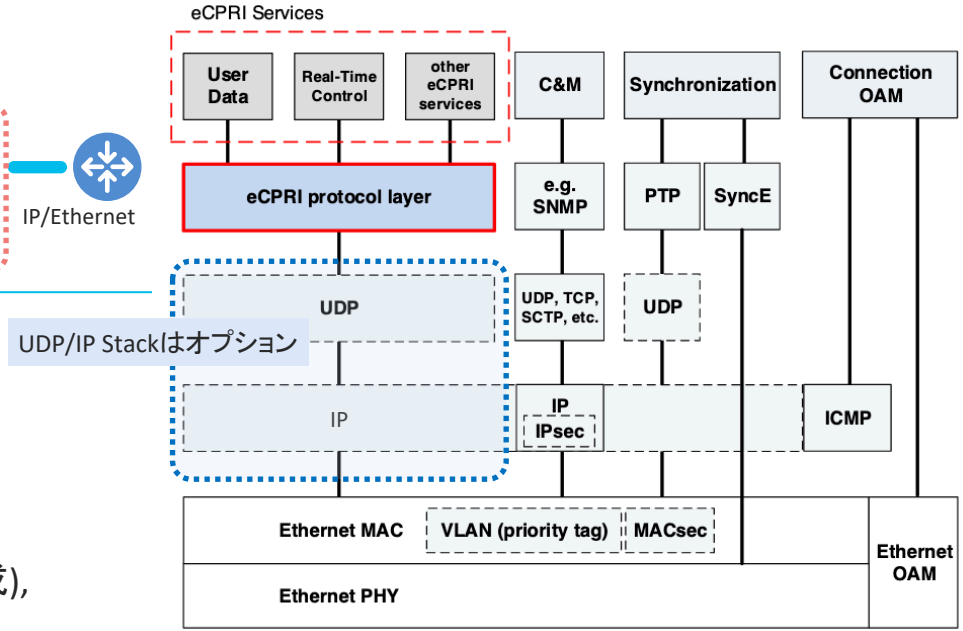
Agenda

- RANの近況 – Virtualized RANとOpen RAN
- vRANアーキテクチャ – 従来のRANとの比較
- vRAN実装例とネットワークデザイン、考慮点
- まとめ : 5G vRANの拡大へ向けて

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

vRAN実装例





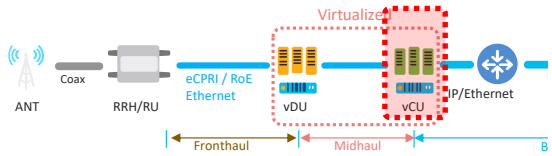
UDP/IP Stackはオプション

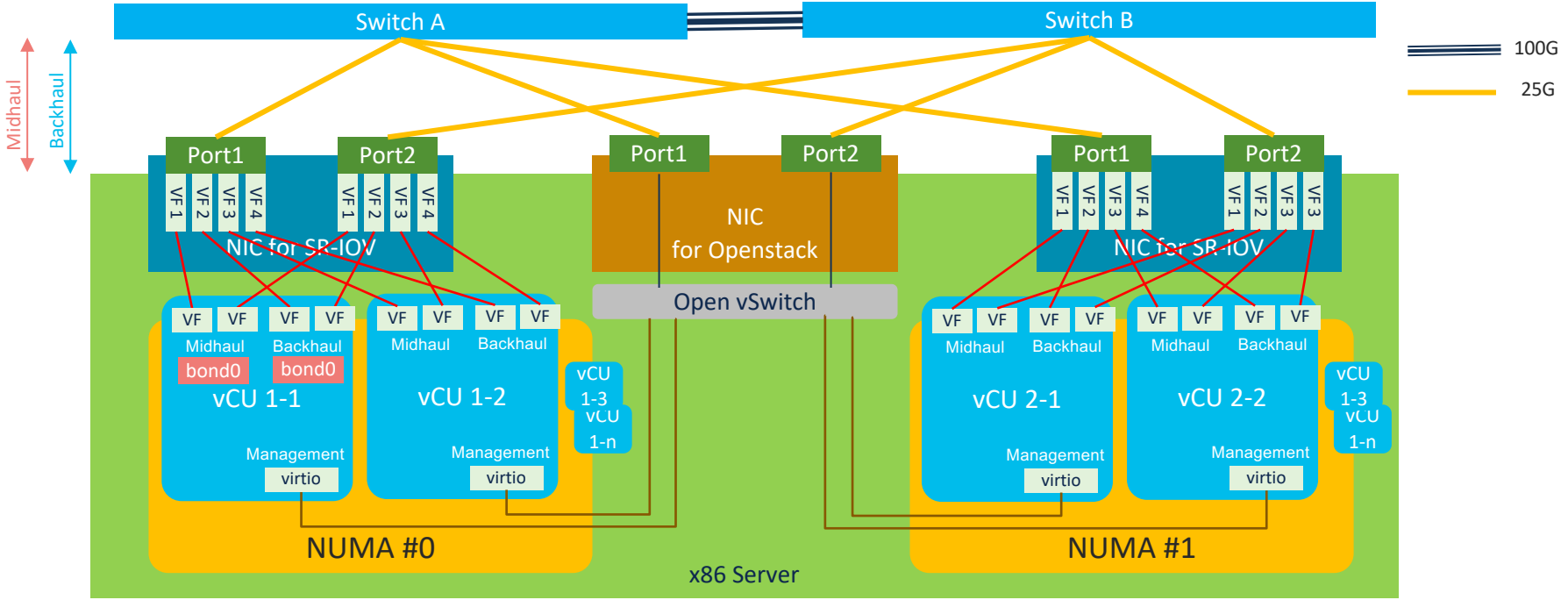
- 4G LTE での実装例 : RRH/RU, vDU (VM), vCU (VM)
- OpenStack環境、KVM、x86 サーバ (2 sockets)
- vDUのHardware AcceleratonはFPGA
- Fronthaul は eCPRIを採用 (RUからeCPRI Frame生成), L2 Ethernet (UDP/IPはオプション)
- VNF (vDU, vCU)のData Plane転送I/FはSR-IOV

eCPRI プロトコルスタック
http://www.cpri.info/downloads/eCPRI_v_2.0_2019_05_10c.pdf

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

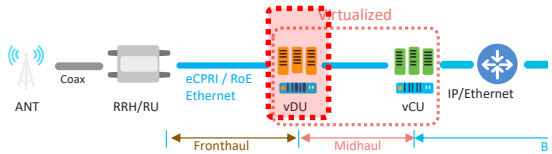
vRAN実装例 – コンポーネント vCU

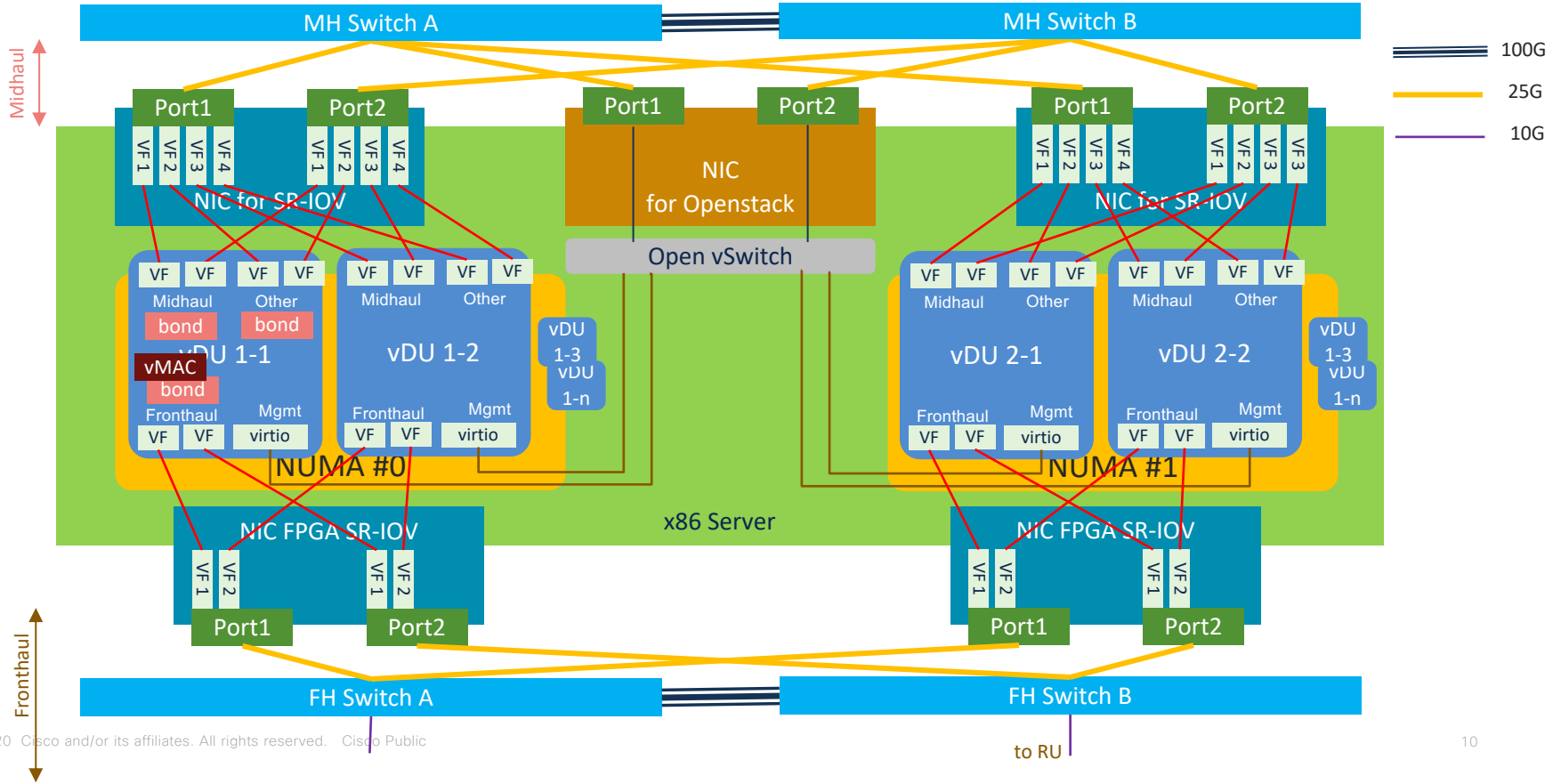




© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

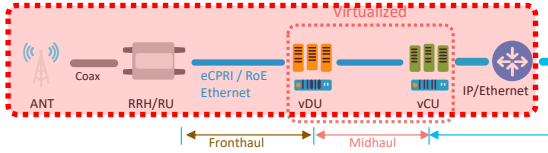
vRAN実装例 – コンポーネント vDU





© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

vRAN実装例 - ネットワークデザイン [物理]



100G
25G
10G

ANT
Coax
RRH/RU
eCPRI / RoE
Ethernet
splitter
FH Switch A
FH Switch B
FPGA
FPGA
vDU
vDU
MH Switch A
MH Switch B
vCU
vCU
to Area NW

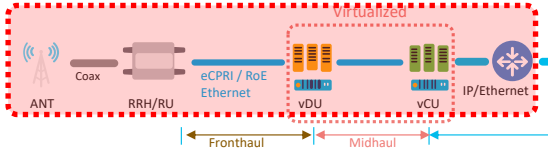
- FronthaulはeCPRI / fiberでvDUへ
- 冗長化を考慮すると L2 switch? スプリッタ?

-> スプリッタを用いた場合 (片系Portはshut)

Fronthaul
Midhaul
Backhaul

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

vRAN実装例 - ネットワークデザイン [論理]



100G
25G
10G

RU MAC
ANT
Coax
RRH/RU
eCPRI / RoE
Ethernet
splitter
FH Switch A
FH Switch B
vMAC
bond
FPGA
FPGA
vDU
MH Switch A
MH Switch B
vCU
vCU
to Area NW

- RU, vDU, vCUはRAN EMSにて紐付け
- Management (IP) と C/U (eCPRI) は分離
- eCPRI L2 Ethernet
  ※遅延、ジッタに敏感なためEthernetで実装
- RUが投げるvDUのMAC (vMAC)はEMSから定義

Fronthaul
Midhaul
Backhaul

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

vRAN実装例 - ネットワークデザイン 要件

- RUの展開のためにシンプルな設計とする
  - Vlan IDは共通化、IP Addressは自動付与
- vDUは複数のRUと共通のL2 segmentで通信する
  - RU, sector毎にL2 segmentは分離しない
- RUとvDUとの通信が他のRUに影響を与えない事、最小化すること

- RU, vDU, vCUはRAN EMSにて紐付け
- Management (IP) と C/U (eCPRI) は分離
- eCPRI L2 Ethernet ※IP/UDPはオプション

-> 遅延、ジッタに敏感なためEthernetで実装

- RUが投げるvDUのMAC (vMAC)はEMSから定義

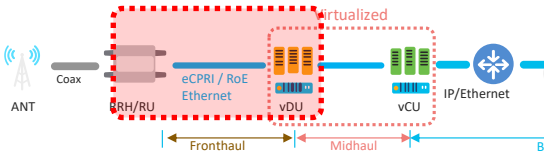


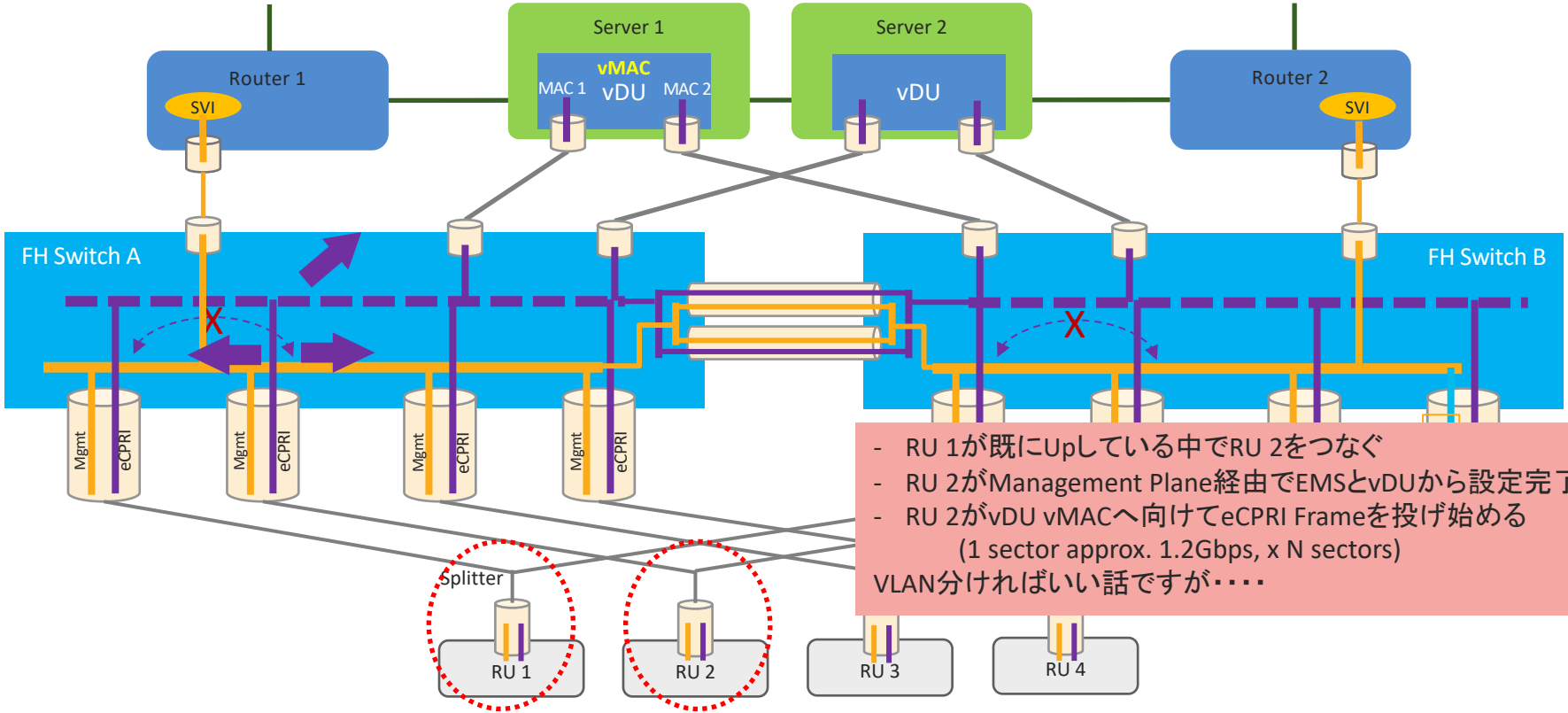
- FH Switch : RUのMAC Learningはいつ?
- vDUもRUも、送信するMACはEMSから定義される

-> MAC learningするまではRUがつながってきたときに他のサイトのRUにもBroadcast投げてしまう??

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

vRAN実装例 - ネットワークデザイン [論理]





- RU 1が既にUpしている中でRU 2をつなぐ
- RU 2がManagement Plane経由でEMSとvDUから設定完了
- RU 2がvDU vMACへ向けてeCPRI Frameを投げ始める
  (1 sector approx. 1.2Gbps, x N sectors)

VLAN分ければいい話ですが・・・・

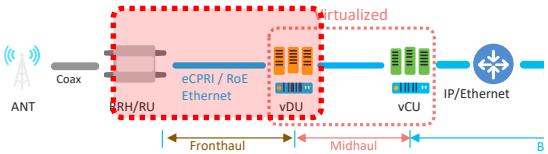
© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

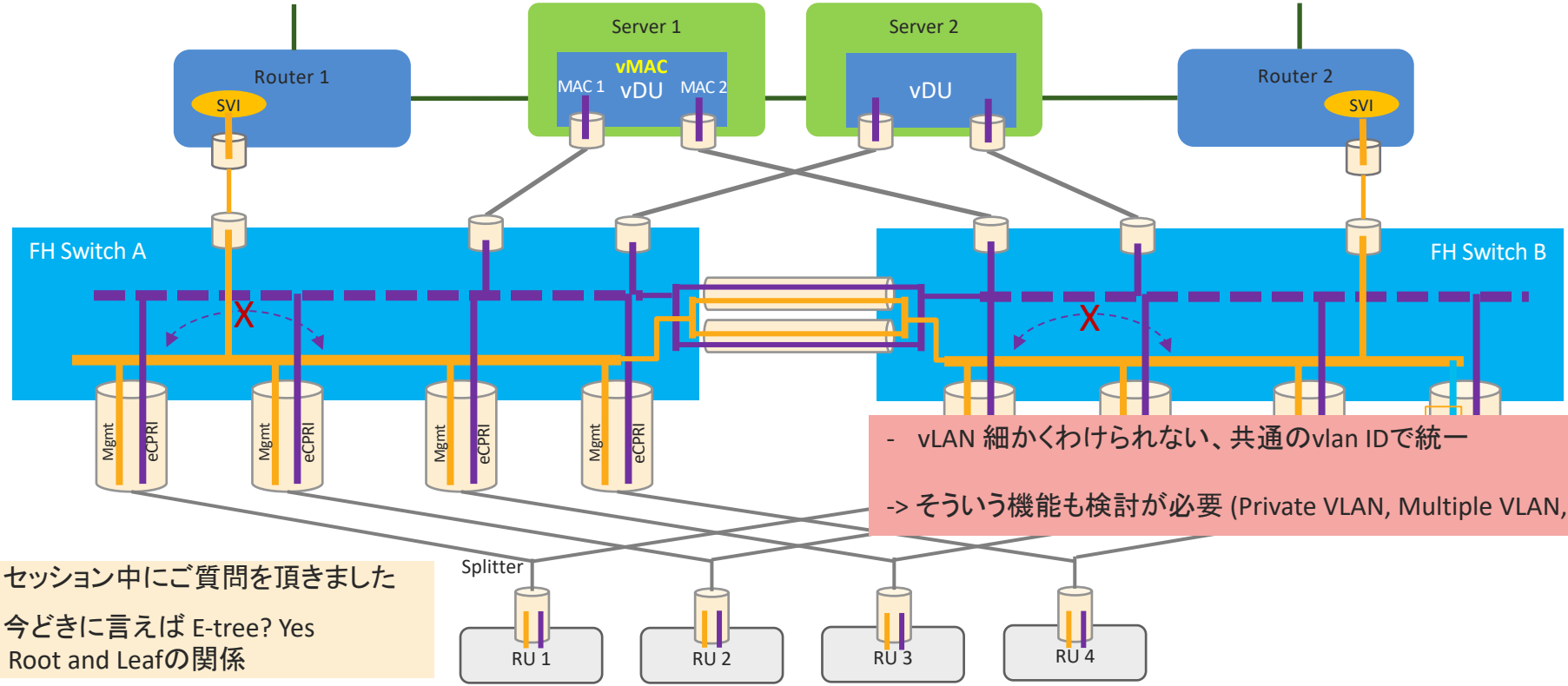
vRAN実装例 - ネットワークデザイン 要件 さらに

- RUの展開のためにシンプルな設計とする
  - Vlan IDは共通化、IP Addressは自動付与
- vDUは複数のRUと共通のL2 segmentで通信する
  - RU, sector毎にL2 segmentは分離しない
- RUとvDUとの通信が他のRUに影響を与えない事、最小化すること
- 自動化 : vDU VNFの展開時にDay1 ConfigのSimple化
  - L2 segmentを各RU毎に分離すると : vDUが複数RUを処理する、RUのDay1 Configと整合性が必要
- 冗長化 : vDU VNFがダウンしたら 冗長系のvDUへ切り替え
  - このvDU VNFは どのRU (複数)を収容するか? そのvlan ID は・・・? -> vlan ID分けたく無い

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

vRAN実装例 - ネットワークデザイン [論理]





- vLAN 細かくわけられない、共通のvlan IDで統一

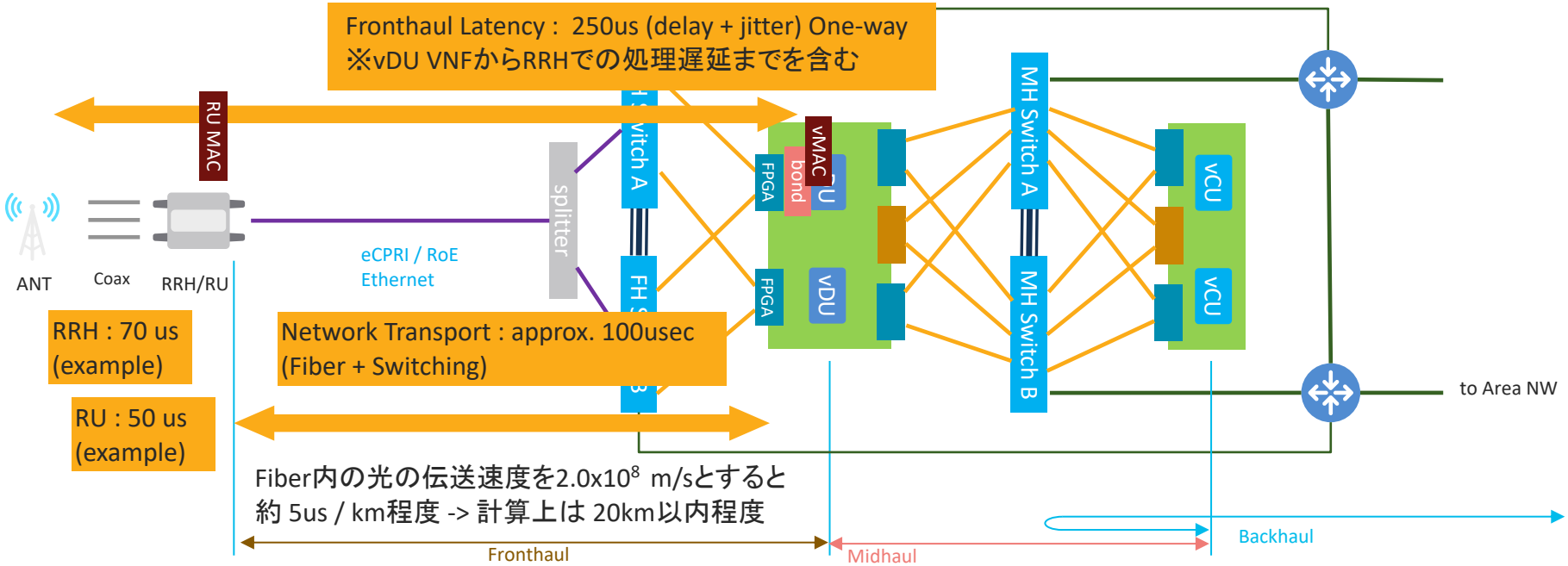
-> そういう機能も検討が必要 (Private VLAN, Multiple VLAN, 等)

・セッション中にご質問を頂きました

・今どきに言えば E-tree? Yes
Root and Leafの関係

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

vRAN実装例 : 補足 - 遅延・ジッタ



・セッション中にご質問を頂きました
※Splitterを選択する理由の一つです

参照 : 3GPP TR 38.801
Study on New Radio Access Technology; Radio Access Architecture and Interfaces
Table A-1 Requirements on the underlying transport network due to a certain functional split, as a consequence to support a certain feature/use case

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Agenda

- RANの近況 – Virtualized RANとOpen RAN
- vRANアーキテクチャ – 従来のRANとの比較
- vRAN実装例とネットワークデザイン、考慮点
- まとめ : 5G vRANの拡大へ向けて

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

まとめ : 5G vRANの拡大へ向けて

- 標準化、オープン化の議論は進んでいくと予想 (O-RAN Alliance、TIPなど)
  - オープン化と合わせて仮想化は、アーキテクチャ・実装・性能面も検証は続く
- 商用化には各コンポーネントの実装とあわせて、ネットワークデザインは重要
  - 基本的なL2/L3デザイン、収容数・スケール、冗長化、あわせて自動化
  - VMで苦労したネットワークデザイン、Container化すると ? SR-IOV、CNI、SourceRouting,
  - 標準化で定義される部分と、設計で解決すべき課題
- eMBBに加え, P5G/Local 5GやIIoT含めた多様なRU, DU モデルの展開
  - Sub6, mmW, MIMO layers, DUへの処理性能要求、他
    -> RU+DUモデルも検討 : サイトからはMidhaul (帯域、伝送遅延要求も緩和)
  - スケール、自動化、要件にあわせたネットワークデザイン

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public


CISCO